

대단원 핵심 정리

114~115쪽

- ① 수권 ② 외권 ③ 지진파 ④ 모호면 ⑤ 액체 ⑥ 조흔색 ⑦ 조흔판 ⑧ 방해석 ⑨ 자철석 ⑩ 화산암 ⑪ 심성암 ⑫ 현무암 ⑬ 화강암 ⑭ 크기 ⑮ 층리 ⑯ 규암 ⑰ 엽리 ⑱ 환경 ⑲ 물 ⑳ 지하수(물) ㉑ 판게아 ㉒ 원동력 ㉓ 맨틀 ㉔ 판의 경계

대단원 쪽지 시험

116~119쪽

- 1 (1) ○ (2) × (3) ○ 2 지구계 3 (1) 수권 (2) 생물권 (3) 지권 (4) 기권 (5) 외권 4 (1) 화산 분출물 조사, 시추법 (2) 지진파 분석, 광물 합성 실험 (3) 지진파 분석 5 (1) A, 지각 (2) C, 외핵 (3) D, 내핵 (4) B, 맨틀 6 ㉑ 암석, ㉒ 광물, ㉓ 원소 7 (1) ○ (2) ○ (3) × (4) × (5) × 8 $B > A > C$ 9 ㉑ 화산암, ㉒ 심성암 10 (1) 화산암 (2) 심성암 (3) 작다 (4) 크다 11 (1) 역암 (2) 석회암 (3) 사암 (4) 이암 12 층리, 화석 13 엽리 14 (1) 규암 (2) 편암, 편마암 (3) 대리암 (4) 편마암 15 ㉑ 열과 압력, ㉒ 다져짐과 굳어짐 16 물, 공기 17 $D \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$ 18 대륙 이동 19 판게아 20 (1) × (2) × (3) ○ (4) ○ 21 원동력 22 B 23 ㉑ 맨틀, ㉒ 대륙판, ㉓ 해양판 24 ㉑ 화산대, ㉒ 지진대 25 (1) 판의 경계 (2) 환태평양 26 ㉑ 가깝기, ㉒ 많이

대단원 최종 확인 문제

120~125쪽

- 01 ② 02 ③ 03 ③ 04 ① 05 ⑤ 06 ④ 07 ④ 08 ② 09 ① 10 ①, ⑤ 11 ① 12 ③ 13 ⑤ 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17 ④ 18 ④ 19 ⑤ 20 ④ 21 ⑤ 22 ③ 23 ② 24 ④ 25 ③ 26 ② 27 ④ 28 ③ 29 ⑤ 30 ⑤ 31 ② 32 ⑤ 33 (1) (가) 수권, (나) 기권 (2) 해설 참조 34 해설 참조 35 해설 참조 36 해설 참조 37 해설 참조 38 해설 참조 39 해설 참조

01 나. 기권, 수권, 지권 중 가장 큰 부피를 차지하는 것은 지권이다.

오답 피하기 가. 지구계는 지권, 수권, 기권, 생물권, 외권으로 구성되어 있다.

다. 바다에 사는 생물은 생물권에 속한다.

02 ③ 수권은 바닷물, 강물, 호수, 지하수, 빙하 등 지구에 있는 물을 말하며, 이 중 빙하는 고체 상태로 존재한다.

오답 피하기 ① 지권은 지각과 지구 내부를 포함하는 영역이다.

② 외권은 지구 기권 밖의 우주 공간이다.

④ 생물권은 지구상에 존재하는 모든 생명체로, 기권, 지권, 수권에 걸쳐 분포한다.

⑤ 기권은 지구를 둘러싸고 있는 대기로, 높이 약 1000 km까지 분포하며, 여러 가지 기체로 이루어져 있다.

03 ③ 풍화, 침식 작용으로 지표면을 변화시키는 요인은 물, 공기, 생물 등으로 각각 수권과 기권, 생물권에 포함된다.

오답 피하기 지권은 지구의 겉 부분인 지각과 지구 내부로 이루어져 있으며, 지구 전체 부피의 약 80 % 이상을 차지하는 맨틀이 고체 상태이므로 지권은 대부분 고체 상태라고 볼 수 있다.

04 ① 생물에게 서식지를 제공하는 것은 수권, 지권, 기권 3가지 구성 요소가 생물권에 미치는 영향이다.

오답 피하기 ② 생물에 의한 풍화와 침식은 생물권이 지권에 미치는 영향이다.

③ 생물체에 의한 수질 변화는 생물권이 수권에 미치는 영향이다.

④ 광합성과 호흡 작용에 의한 기체 배출은 생물권이 기권에 미치는 영향이다.

⑤ 생물의 유해가 지권에 묻히면서 화석 연료를 생성하는 것은 생물권이 지권에 미치는 영향이다.

05 지구 내부 구조를 연구하는 데 가장 효율적으로 활용되는 방법은 지진파 분석이다.

06 가. 지구의 내부 구조는 지각, 맨틀, 외핵, 내핵으로 이루어져 있다.

다. 지구 내부 구조 중 가장 큰 부피를 차지하는 층은 맨틀이다.

리. 지각과 맨틀의 경계면은 모호면이다.

오답 피하기 나. 지각, 맨틀, 내핵은 고체 상태이고, 외핵은 액체 상태이다.

07 ④ A는 대륙 지각, B는 해양 지각, C는 모호면, D는 맨틀이다.

오답 피하기 ① A는 대륙 지각이다.

② B는 해양 지각, D는 맨틀이다. 맨틀은 지각보다 밀도가 큰 물질로 이루어져 있으므로 B는 D보다 구성 물질의 평균 밀도가 작다.

③ C는 모호면으로, 지각과 맨틀의 경계면이다.

⑤ D는 맨틀로, 고체 상태이다.

08 두께는 대륙 지각(A)이 해양 지각(B)보다 두껍고, 구성 물질의 평균 밀도는 대륙 지각(A)이 해양 지각(B)보다 작다.

09 A는 지각, B는 맨틀, C는 외핵, D는 내핵이다.

① 지각은 대륙 지각과 해양 지각으로 구분하며, 두께는 대륙 지각이 해양 지각보다 두껍다.

오답 피하기 ② 지각과 맨틀의 경계면을 모호면이라고 한다.

③, ④ 지구 내부로 들어갈수록 온도, 밀도, 압력이 증가하므로, 온도가 가장 높은 층은 내핵이다.

⑤ 외핵은 액체 상태이고, 내핵은 고체 상태이다.

10 (가)는 밝은색 광물, (나)는 어두운색 광물이다. 밝은색 광물보다 어두운색 광물에는 철과 마그네슘이 많이 포함되어 있다.

11 ① 흑운모의 겉보기 색은 검은색이지만, 조흔색은 흰색이다.

오답 피하기 ② 묽은 염산과 반응하여 거품이 발생하는 광물은 방해석이다.

③ 각섬석과 감람석은 어두운색 광물이다.

④ 지각에서 가장 많은 광물은 장석이다.

⑤ 감람석은 자성이 없다. 자성은 자철석에 있다.

12 클립을 가까이 가져갔을 때 달라붙는 성질을 자성이라고 한다. 자성을 가진 대표적인 광물은 자철석이다.

13 겉보기 색이 어두운색 광물(A)은 흑운모이고, 묽은 염산을 떨어뜨렸을 때 기포가 발생하는 광물(C)은 방해석이므로, B는 석영이다.

14 무색투명하며, 묽은 염산과 반응하여 거품을 발생시키고, 석영보다 무른 광물은 방해석이다.

15 금, 황철석, 황동석은 겉보기 색이 모두 노란색으로 같지만, 조흔색은 금은 노란색, 황철석은 검은색, 황동석은 녹황색으로 서로 다르다. 따라서 광물을 조흔판에 그어 조흔색을 확인하여 구별할 수 있다.

16 역암, 사암, 석회암, 이암은 퇴적물이 굳어져서 생성된 퇴적암이고, 현무암, 반력암, 화강암은 마그마가 굳어져서 생성된 화성암이며, 규암, 대리암은 암석이 열과 압력을 받아 변성되어 생성된 변성암이다.

17 현무암과 유문암은 마그마가 지표 부근에서 빠르게 식어 광물 결정의 크기가 작은 화산암이고, 반력암과 화강암은 마그마가 지하 깊은 곳에서 천천히 식어 광물 결정의 크기가 큰 심성암이다.

18 A는 지하 깊은 곳에서 생성되는 심성암으로 화강암, 반력암 등이 있고, B는 지표 부근에서 생성되는 화산암으로 현무암, 유문암 등이 있다.

19 묽은 염산을 떨어뜨렸을 때 거품이 나면서 반응하는 광물은 방해석인데 방해석으로 구성된 암석은 석회암과 대리암이다. 승아가 주워 온 암석은 층리와 화석이 발견되는 퇴적암이므로 이 암석은 석회암이다.

20 ④ 퇴적암인 석회암에서는 생물의 화석이 발견되기도 한다.

오답 피하기 ① (가)는 주로 자갈, 모래, 진흙으로 이루어져 있다.

② 묽은 염산에 반응하여 기포가 생기는 암석은 (나) 석회암이다.

③ (나)는 물에 녹아 있던 석회 물질이나 조개껍데기와 같은 생물의 유해가 쌓이고 굳어져 생성된다.

⑤ 역암과 석회암은 모두 퇴적물이 굳어져서 만들어진 퇴적암이다.

21 그림은 변성암에서 나타나는 특징인 엽리의 생성 과정을 나타낸 것이다. 화강암이 높은 열과 압력을 받으면 엽리가 발달한 편마암이 된다. 따라서 (가)는 화강암, (나)는 편마암이다.

22 ③ C는 기존의 암석이 높은 열과 압력을 받아 변성암으로 변하는 과정에 해당한다.

오답 피하기 A는 풍화·침식, B는 다져짐·굳어짐, D는 녹음, E는 냉각이다.

23 A는 화강암, B는 이암, C는 편마암이다.

ㄴ. 이암이 열과 압력을 받으면 편암이나 편마암이 된다.

오답 피하기 ㄱ. 화강암에는 엽리가 발달하지 않는다.

ㄷ. 편마암에서는 엽리가 관찰된다. 층리가 관찰될 수 있는 암석은 이암인 B이다.

24 ㄱ. 암석의 틈에 파고든 나무뿌리에 의해 암석이 부서지는 것은 물리적인 힘에 의해 암석이 잘게 부서지는 풍화 작용에 해당한다.

ㄷ. 석회암이 이산화 탄소가 녹아 있는 지하수에 녹는 것은 탄산성분이 암석을 이루는 광물과 화학적으로 반응하여 암석이 잘게 부서지는 풍화 작용에 해당한다.

오답 피하기 ㄴ. 암석이 높은 열과 압력을 받아 변성되는 것은 풍화 작용이 아니라 변성 작용이다.

25 ③ 성숙한 토양은 $D \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$ 순으로 생성된다. 따라서 B층이 풍화되어 C층이 생성되는 것은 아니다.

오답 피하기 A층의 윗부분에는 검은색 흙인 부식토가 발달해 있는데, 생물의 유해나 부식물이 분해되어 비옥하므로 식물이 잘 자란다.

26 ㄴ. 약 3억 3500만 년 전에는 대륙이 한 덩어리로 모여 판게아를 이루었다.

오답 피하기 ㄱ. 베게너는 대륙 이동의 원동력을 설명하지 못하였다. 이후 대륙 이동의 원동력은 맨틀 대류로 밝혀졌다.

ㄷ. 과거 지구 표면에는 거대한 대륙인 판게아가 존재하였다.

27 ㄴ. 약 3억 3500만 년 전에 하나로 모여 있던 대륙을 판게아(A)라고 한다.

ㄷ. 판게아가 분리되고 이동하면서 대서양이 생겨났고, 대륙이 이동함에 따라 대서양은 점점 넓어졌다.

오답 피하기 ㄱ. 대륙은 하나로 모여 있다가 분리되고 이동하여 현재와 같은 분포를 이루었으므로, (나) → (다) → (가) 순으로 이동하였다.

28 ③ 화산 활동과 지진은 주로 판의 운동에 의해 발생하므로, 화산대·지진대는 판의 경계와 거의 일치하는데, 이는 대륙 이동설의 증거가 아니다.

오답 피하기 대륙 이동설의 증거로는 서로 다른 대륙에서 발견되는 고 생물 화석의 분포, 멀리 떨어진 두 대륙의 해안선 일치, 산맥의 연속성, 빙하의 이동 흔적과 분포 등이 있다.

29 ⑤ 판은 맨틀 위에 떠서 맨틀 대류에 따라 이동한다.

오답 피하기 ① A는 해양 지각, B는 대륙 지각, C는 판이다.

② 대륙 지각을 포함한 판은 대륙판, 해양 지각을 포함한 판은 해양판으로, 대륙판은 해양판보다 두껍다.

③ 지구 표면에서 판은 10여 개의 크고 작은 판으로 이루어져 있다.

④ 판들은 서로 다른 방향과 다른 속도로 이동한다.

30 ㄱ. 지구 표면은 크고 작은 10여 개의 판으로 이루어져 있다.
ㄴ, ㄷ. 각각의 판은 서로 다른 방향으로 끊임없이 움직이기 때문에 판의 경계에서는 화산 활동이나 지진과 같은 지각 변동이 활발하게 일어난다.

31 ㄴ. 전 세계에서 화산 활동과 지진이 가장 활발한 곳은 태평양 가장자리인 환태평양 화산대와 지진대이다. 이 지역을 ‘불의 고리’라고도 한다.

오답 피하기 ㄱ. 화산 활동과 지진이 발생하는 곳은 전 세계에 고르게 분포하지 않고, 특정 지역에 좁은 띠 모양으로 분포한다.

ㄷ. 화산 활동이 활발한 지역에서는 지진도 활발하게 일어나고 있다.

32 판의 운동에 의해 지진과 화산 활동 같은 지각 변동이 발생하므로, 지진대와 화산대는 판의 경계에 주로 분포하며 대체로 일치한다.

33 빙하는 수권, 구름은 기권에 속한다.

(1) **모범 답안** (가) 수권, (나) 기권

(2) **모범 답안** 열대 해역의 따뜻한 바닷물이 증발하여 태풍이 발생한다. 물이 증발하여 구름이 생성된다. 등

채점 기준		배점
(1)	(가), (나)의 구성 요소를 모두 옳게 쓴 경우	40 %
	(가), (나)의 구성 요소 중 한 가지만 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	수권이 기권에 미치는 영향을 옳게 서술한 경우	60 %
	태풍의 발생이나 구름의 생성만 서술한 경우	30 %

34 외핵과 내핵은 모두 철과 니켈 등으로 이루어져 있지만, 외핵은 액체 상태이고, 내핵은 고체 상태이다.

모범 답안 • 공통점: 외핵과 내핵은 모두 철과 니켈 등의 밀도가 큰 물질로 이루어져 있다.

• 차이점: 외핵은 액체 상태이고, 내핵은 고체 상태이다.

채점 기준	배점
공통점과 차이점을 조건에 맞게 옳게 서술한 경우	100 %
공통점과 차이점 중 한 가지만 조건에 맞게 옳게 서술한 경우	50 %

35 굳기가 다른 광물을 서로 긁었을 때 무른 광물에 흠집이 생긴다.

모범 답안 $D > A > C > B$, 두 광물을 긁어 보았을 때 긁히지 않는 쪽이 더 단단한 광물(흠집이 나는 쪽이 더 무른)이기 때문이다.

채점 기준	배점
광물의 굳기를 옳게 비교하고, 까닭을 옳게 서술한 경우	100 %
광물의 굳기만 옳게 비교한 경우	50 %

36 암석을 이루는 어두운색 광물의 비율은 암석의 색을 결정한다.

모범 답안 반려암이 유문암보다 어두운색 광물을 많이 포함하기 때문이다.

채점 기준	배점
어두운색 광물의 함량을 비교하여 옳게 서술한 경우	100 %
그 외의 경우	0 %

37 사암은 모래와 진흙, 이암은 진흙, 역암은 자갈과 모래가 다져지고 굳어져서 만들어진다.

모범 답안 역암 > 사암 > 이암, 역암은 주로 자갈과 모래와 진흙, 사암은 주로 모래와 진흙, 이암은 주로 진흙으로 이루어져 있다.

채점 기준	배점
퇴적암을 구성하는 퇴적물의 크기를 옳게 비교하고, 퇴적물의 종류를 옳게 짝 지어 서술한 경우	100 %
퇴적암과 퇴적물의 종류만 옳게 짝 지어 서술한 경우	60 %
퇴적암을 구성하는 퇴적물의 크기만 옳게 비교한 경우	40 %

38 달에는 풍화 작용에 가장 큰 영향을 미치는 물과 공기가 없기 때문에 한 번 생긴 운석 구덩이는 잘 없어지지 않는다.

모범 답안 달에는 공기와 물이 없어 풍화 작용이 거의 일어나지 않기 때문이다.

채점 기준	배점
달에는 공기와 물이 없어 풍화 작용이 일어나지 않기 때문이라고 서술한 경우	100 %
달에는 공기와 물이 없다고만 서술한 경우	50 %
달에서는 풍화 작용이 일어나지 않는다고만 서술한 경우	30 %

39 화석의 분포나 빙하의 흔적은 대륙 이동설의 증거로, 이를 통해 과거에 하나로 모여 있었던 대륙(판게아)이 분리되고 이동하여 현재와 같은 대륙 분포를 이루게 되었다는 것을 알 수 있다. 이 외에도 대륙 이동설의 증거로는 멀리 떨어진 두 대륙에서 산맥이 연속되어 있거나 아프리카 대륙 서해안과 남아메리카 대륙 동해안의 해안선 모양이 유사한 것 등이 있다.

모범 답안 과거에 하나로 모여 있던 대륙이 분리되고 이동하였기 때문이다.

채점 기준	배점
과거에 대륙이 하나로 모여 있었다는 사실을 포함하여 옳게 서술한 경우	100 %
대륙이 이동하였기 때문이라고만 서술한 경우	50 %